

 Đại học Bách khoa-DHQQ TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi	29/10/2022		
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2215	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

Câu 01. Phương trình $x^2 - 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B Mặt paraboloid elliptic.
☐ C Mặt ellipsoid.
- ☐ D Mặt paraboloid hyperbolic.
☐ E Mặt nón.

Câu 02. Tính tích phân $I = \iint_D (x + 2y) dx dy$, trong đó miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x + 1$, $y = (x - 1)^2$

- ☐ A $I = 21, 15$.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C $I = 7, 65$.
☐ D $I = -21, 15$.
- ☐ E $I = -7, 65$.

Câu 03. Nhiệt độ không khí mà ta cảm nhận được phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế T °F trên nhiệt kế và độ ẩm tương đối $h\%$. Giả sử nhiệt độ mà ta cảm nhận được cho bởi hàm số $f(T, h)$ °F và $f'_h(T_0, h_0) = 0.5$. Hãy chọn phát biểu đúng khi nhiệt độ thực tế là T_0 °F và độ ẩm tương đối là $h_0\%$.

- ☐ A Khi nhiệt độ thực tế tăng 1°F, ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng khoảng 0.5°F nếu độ ẩm không đổi.
- ☐ B Khi độ ẩm tăng 0.5%, ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng khoảng 1°F mặc dù nhiệt độ thực tế không đổi.
- ☐ C Các câu khác sai.
- ☐ D Khi độ ẩm tăng 1%, ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng khoảng 0.5°F mặc dù nhiệt độ thực tế không đổi.
- ☐ E Khi nhiệt độ thực tế tăng 0.5°F, ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng khoảng 1°F nếu độ ẩm không đổi.

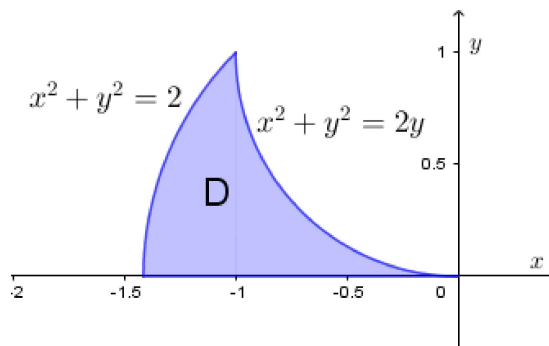
Câu 04. Cho hàm $f(x, y)$ khả vi với mọi (x, y) và 2 vector $\vec{u} = (2; 0)$, $\vec{v} = (0; -1)$. Biết $f(2; 1) = -2$, $f'_u(2; 1) = -1$, $f'_v(2; 1) = 3$, tìm phương trình tiếp diện của đồ thị của hàm f tại điểm $(2; 1; -2)$.

- ☐ A $x - 3y + z = -3$.
☐ B $x - 3y + z = 1$.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D $x + 3y + z = 3$.
- ☐ E $x + 3y + z = -1$.

Câu 05. Công suất P (kW) của một cối xay gió phụ thuộc vào chiều dài r (m) của cánh quạt và vận tốc gió v (m/s). Giả sử rằng khi chiều cánh quạt là r_0 , vận tốc gió là v_0 , ta có $P'_r(r_0, v_0) = a$ (kW/m) và $P'_v(r_0, v_0) = b$ (kW/m/s). Dùng vi phân ước tính sự thay đổi của công suất cối xay gió khi cánh quạt được chế tạo dài thêm 0.5 (m) và vận tốc gió giảm 1(m/s).

- ☐ A $\Delta P \approx \frac{a}{2} - b$.
☐ B $\Delta P \approx \frac{b}{2} + a$.
☐ C $\Delta P \approx \frac{a}{2} + b$.
☐ D $\Delta P \approx \frac{b}{2} - a$.
- ☐ E Các câu khác sai.

Câu 06. Chọn đẳng thức đúng khi viết cận tích phân $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ trong tọa độ cực $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, với miền D giới hạn bởi 2 đường tròn và trục Ox trong hình vẽ dưới đây.



(A) $I = \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{\sqrt{2}}^{2\sin\varphi} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr.$

(C) $I = \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{\sqrt{2}} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr.$

(E) $I = \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{\sqrt{2}}^{2\sin\varphi} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr.$

(B) $I = \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{\sqrt{2}} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr.$

(D) Các câu khác sai.

Câu 07. Cho mảnh phẳng hình lưỡi liềm đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = \sqrt{2 - x^2}$, $y = 1 - \frac{x^2}{2}$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x, y) thuộc D là $\rho(x, y) = 2y$. Tính khối lượng mảnh phẳng, bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\frac{19}{5}$ (B) $\frac{19}{10}$ (C) Các câu khác sai. (D) $\frac{8\sqrt{2}}{10}$

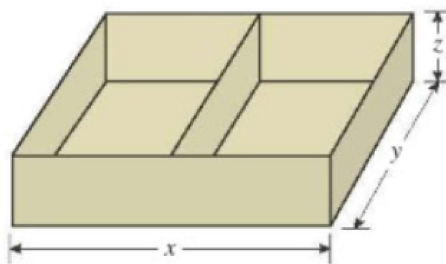
(E) $\frac{8\sqrt{2}}{5}$.

Câu 08. Cho hàm số $f(x, y) = e^y(y^2 - x^2)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $f_{cd} = f(0; -2)$. (B) Hàm không có cực trị. (C) $f_{ct} = f(0; -2)$.

(D) $f_{ct} = f(0; 0)$. (E) $f_{cd} = f(0; 0)$.

Câu 09. Một cơ sở chuyên làm hộp giấy nhận được đơn hàng làm hộp không nắp thể tích 750 cm^3 có 2 ngăn như hình vẽ dưới đây. Tính kích thước hộp x, y, z để lượng giấy làm hộp ít nhất, không kể phần giấy thừa bỏ đi.



(A) $x = 15\text{cm}, y = 10\text{cm}, z = 5\text{cm}.$ (B) Các câu khác đều sai. (C) $x = 5\text{cm}, y = 10\text{cm}, z = 15\text{cm}.$

(D) $x = 5.7\text{cm}, y = z = 11.5\text{cm}.$ (E) $x = y = 11.5\text{cm}, z = 5.7\text{cm}.$

Câu 10. Cho tích phân $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{2-x} f(x, y) dy$. Miền lấy tích phân là miền D nào dưới đây?

(A) Miền D giới hạn bởi các đường cong: $x = 0, x + y = 2, y = x^2$.

(B) Các câu khác sai.

(C) Miền D giới hạn bởi các đường cong: $x + y = 2, y = x^2$.

(D) Miền D giới hạn bởi các đường cong: $x + y + 2 = 0, y = x^2$.

(E) Miền D giới hạn bởi các đường cong: $y = 0, x + y = 2, y = x^2$.

Câu 11. Cho hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ và điểm $M(3; 1)$. Gọi vector $\vec{u}$ là vector sao cho $f'_{\vec{u}}(M)$ đạt giá trị nhỏ nhất, tìm đẳng thức SAI.

(A) $\vec{u} = (-1; 1)$. (B) $\vec{u} = (-6; 3)$. (C) $\vec{u} = (-8; 4)$. (D) $\vec{u} = (-2; 1)$.

(E) $\vec{u} = (-4; 2)$.

Câu 12. Cho hình trụ cong Ω trong không gian $Oxyz$ là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - x^2$ ứng với (x, y) thuộc miền D giới hạn bởi 2 đường cong $y = x^2, y = \sqrt{2 - x^2}$. Tính thể tích Ω , bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\frac{26}{15} + \frac{7\pi}{4}$. (B) $\frac{7\pi}{4} - \frac{56\sqrt{2}}{15}$. (C) $\frac{7\pi}{2} - \frac{56\sqrt{2}}{15}$. (D) Các câu khác sai.

(E) $\frac{26}{15} + \frac{7\pi}{2}$.

Câu 13. Một con bộ điện tử bò trên mặt phẳng Oxy sao cho vị trí của nó sau t giây được cho bởi phương trình $x(t) = \sqrt{1+t}$, $y(t) = 2 + \frac{t}{3}$, (x, y tính bằng centimet). Cho biết nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) tại điểm (x, y) trên mặt phẳng được tính bởi hàm $T(x, y) = \sin(\pi x + \pi y) + x^2 + 2y^2 - 8x$. Tìm tốc độ thay đổi nhiệt độ trên đường đi của con bộ sau 3 giây.

- Ⓐ $3 + \frac{7\pi}{12} (^{\circ}\text{C/s})$. Ⓑ $3 - \frac{\pi}{12} (^{\circ}\text{C/s})$. Ⓒ $3 + \frac{\pi}{12} (^{\circ}\text{C/s})$. Ⓓ $3 - \frac{7\pi}{12} (^{\circ}\text{C/s})$.
 Ⓔ Các câu khác sai.

Câu 14. Cho hàm $f(x, y) = \ln \frac{x-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ có miền xác định là D trong mặt phẳng Oxy . Tìm mô tả đúng cho miền D trong các mô tả dưới đây.

- Ⓐ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x > y\}$. Ⓑ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, x > y\}$.
 Ⓒ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq y\}$. Ⓓ Các câu khác sai.
 Ⓔ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, x \geq y\}$.

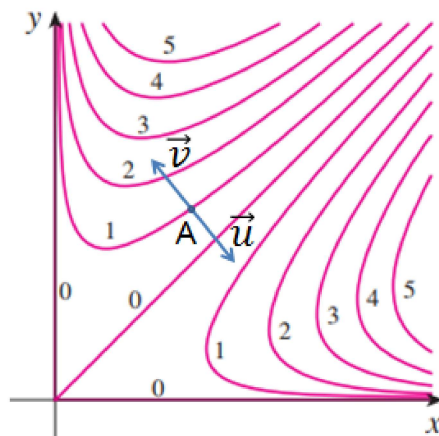
Câu 15. Tính diện tích miền D giới hạn bởi 2 đường thẳng: $x = 1$, $y = x$ và đường tròn $x^2 + y^2 = 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

- Ⓐ Các câu khác sai. Ⓑ π . Ⓒ $\frac{\pi}{2}$ Ⓓ $\frac{\pi}{2} - 1$.
 Ⓔ $\frac{\pi}{2} + 1$.

Câu 16. Xét hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $yz = \ln(x + z)$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**.

- Ⓐ $z'_x(0, 0) = 0$, $z'_y(0, 0) = 1$. Ⓑ $z'_x(0, 0) = 1$, $z'_y(0, 0) = 1$. Ⓒ $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = 0$.
 Ⓓ $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = -1$. Ⓔ $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = 1$.

Câu 17. Hàm $f(x, y)$ khả vi, có bản đồ đường mức như hình vẽ. Hãy chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau khi nói về đạo hàm của hàm tại điểm A .



- Ⓐ $f(A) = 1$. Ⓑ $\nabla f(A) = k \times \vec{v}, k > 0$. Ⓒ $f'_y(A) > 0$.
 Ⓓ $\nabla f(A) = k \times \vec{u}, k > 0$. Ⓔ $f'_x(A) < 0$.

Câu 18. Cho hàm số $f(x, y) = x \sin(x + y)$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Khẳng định nào sau đây là **SAI**.

- Ⓐ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x; y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x; y)$ với mọi $(x; y) \in \mathbb{R}^2$. Ⓑ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1; -1) = 1$.
 Ⓒ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1; -1) = 1$. Ⓓ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1; -1) = 2$.
 Ⓔ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1; -1) = 0$.

DÁP ÁN ĐỀ 2215

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ D | 03. ☐ D | 05. ☐ A | 07. ☐ E | 09. ☐ A | 10. ☐ A | 12. ☐ A | 13. ☐ D | 15. ☐ E | 17. ☐ D |
| 02. ☐ A | 04. ☐ D | 06. ☐ B | 08. ☐ A | 11. ☐ A | 14. ☐ B | 16. ☐ E | 18. ☐ B | | |